

# INDAIATUBA EM ORDEM

*Plataforma Inteligente de Zeladoria Urbana*

## Hackathon Fatec — Desafio 02: Cidade em Ordem

*Do relato à solução, com inteligência e transparência.*

The image shows a mobile application interface for reporting a new incident. The screen is titled "Nova ocorrência" (New incident) and includes a subtitle "Informe um problema encontrado na cidade" (Report a problem found in the city). The form is divided into four sections: "Categoria" (Category) with a dropdown menu showing "Buraco na via" (Hole in the road); "Localização" (Location) with a dropdown menu showing "GPS ativo — Rua Exemplo, 100" (GPS active — Rua Exemplo, 100); "Descrição" (Description) with a text area containing "Buraco com risco para veículos e motociclistas" (Hole with risk for vehicles and motorcyclists); and "Fotografia" (Photography) with a dropdown menu showing "1 foto anexada" (1 photo attached). Below the form is a large blue button labeled "ENVIAR OCORRÊNCIA" (SEND INCIDENT). At the bottom, there are two lines of text: "Protocolo será gerado automaticamente." (Protocol will be generated automatically.) and "O cidadão poderá acompanhar o atendimento." (The citizen will be able to follow up on the service.).

**Nova ocorrência**  
Informe um problema encontrado na cidade

**Categoria**  
Buraco na via

**Localização**  
GPS ativo — Rua Exemplo, 100

**Descrição**  
Buraco com risco para veículos e motociclistas

**Fotografia**  
1 foto anexada

**ENVIAR OCORRÊNCIA**

Protocolo será gerado automaticamente.  
O cidadão poderá acompanhar o atendimento.

Este documento apresenta a proposta completa do projeto, incluindo problema, solução, funcionalidades, fluxo operacional, arquitetura, telas, indicadores e modelo de negócio.

## Sumário executivo

O Indaiatuba em Ordem é uma plataforma proposta para conectar cidadão, central de atendimento, equipes de campo e gestão municipal. O cidadão registra uma ocorrência com categoria, descrição, fotografia e localização. A plataforma analisa a ocorrência, verifica possíveis duplicidades, calcula uma prioridade e controla o SLA. A Central valida e despacha a ordem de serviço. A equipe registra deslocamento, chegada, execução, evidências e quilometragem. O Dashboard Gerencial apresenta indicadores de volume, prioridade, SLA, produtividade e tempo de atendimento.

### 1. Contexto e oportunidade

Indaiatuba já possui o Minha Indaiatuba e, dentro da plataforma, o canal Zeladoria para solicitações, reclamações e sugestões. O projeto não propõe simplesmente criar outro canal: propõe uma camada de inteligência operacional para transformar manifestações em ocorrências estruturadas, priorizadas, despachadas, executadas e mensuradas.

Dados públicos consultados indicam uso relevante do Minha Indaiatuba. O número diário atual de reclamações de zeladoria, porém, não foi encontrado em fonte pública suficiente e deverá ser validado com a Prefeitura antes de ser apresentado como dado oficial.

### 2. Problema

O desafio é administrar o ciclo completo: receber, validar, localizar, identificar duplicidades, priorizar, despachar, executar, comprovar, medir e informar o cidadão.

### 3. Objetivo geral

Desenvolver um protótipo funcional de plataforma inteligente de zeladoria urbana, com georreferenciamento, priorização, SLA, despacho de equipes, evidências de execução e dashboard gerencial.

### 4. Objetivos específicos

- Facilitar o registro pelo cidadão.
- Reduzir duplicidades.
- Criar fila inteligente de atendimento.
- Apoiar a priorização por IA e regras de negócio.
- Controlar SLA e escalonamento.
- Registrar deslocamento e execução das equipes.
- Gerar indicadores para gestores.
- Informar o cidadão sobre a conclusão.

## 5. Solução proposta

A solução possui quatro módulos: Aplicativo do Cidadão, Central Inteligente, Aplicativo da Equipe e Dashboard Gerencial.

## 6. Categorias iniciais

- Vias e pavimento
- Iluminação pública
- Arborização
- Limpeza urbana
- Sinalização
- Praças e áreas públicas
- Drenagem
- Acessibilidade
- Pontos de ônibus/ciclovias
- Patrimônio público
- Outros

## 7. Aplicativo do cidadão

- Categoria e descrição
- Foto do problema
- GPS e confirmação do endereço
- Protocolo
- Acompanhamento
- Notificação de conclusão

**Nova ocorrência**  
Informe um problema encontrado na cidade

**Categoria**  
Buraco na via

**Localização**  
GPS ativo — Rua Exemplo, 100

**Descrição**  
Buraco com risco para veículos e motociclistas

**Fotografia**  
1 foto anexada

**ENVIAR OCORRÊNCIA**

Protocolo será gerado automaticamente.  
O cidadão poderá acompanhar o atendimento.

Figura 1 — Mockup conceitual do aplicativo do cidadão.

## 8. Central inteligente

- Mapa de ocorrências
- Fila por prioridade
- Detecção de duplicidades
- Análise de fotografia
- Validação humana
- Despacho
- Controle de SLA



Figura 2 — Mockup conceitual da Central.

## 9. Priorização e IA

| Critério               | Peso |
|------------------------|------|
| Risco à segurança/vida | 30   |
| Risco de acidente      | 20   |
| Impacto no trânsito    | 15   |
| Localização crítica    | 10   |
| Pessoas afetadas       | 10   |
| Ocorrências próximas   | 5    |
| Tempo aguardando       | 10   |

**A IA deve recomendar e apoiar a decisão. Regras de negócio, SLA e validação humana continuam controlando a decisão operacional.**

## 10. SLA e escalonamento

A plataforma acompanha o tempo de cada ocorrência. Como parâmetros de protótipo, podem ser demonstrados P1 imediato, P2 até 4 horas, P3 até 24 horas e P4 programado. Os valores reais deverão ser definidos pela Prefeitura.

## 11. Aplicativo da equipe

**Equipe de Campo**  
Ordem de serviço #154

**Equipe: ARB-03**  
Veículo: V-125

**LOCAL DA OCORRÊNCIA**  
Rua Exemplo, 100 — Indaiatuba

**KM inicial**  
32.540 km

**REGISTRAR CHEGADA**

Horário de chegada: 10:42  
KM chegada: 32.548

**Serviço executado**  
Buraco sinalizado e reparado.

**ENCERRAR OCORRÊNCIA**

Figura 3 — Mockup conceitual do aplicativo da equipe.

- Equipe e veículo
- KM inicial
- Aceite da ordem
- Chegada e KM de chegada
- Início da execução
- Descrição do serviço
- Foto antes/depois
- KM final
- Encerramento

## 12. Dashboard gerencial

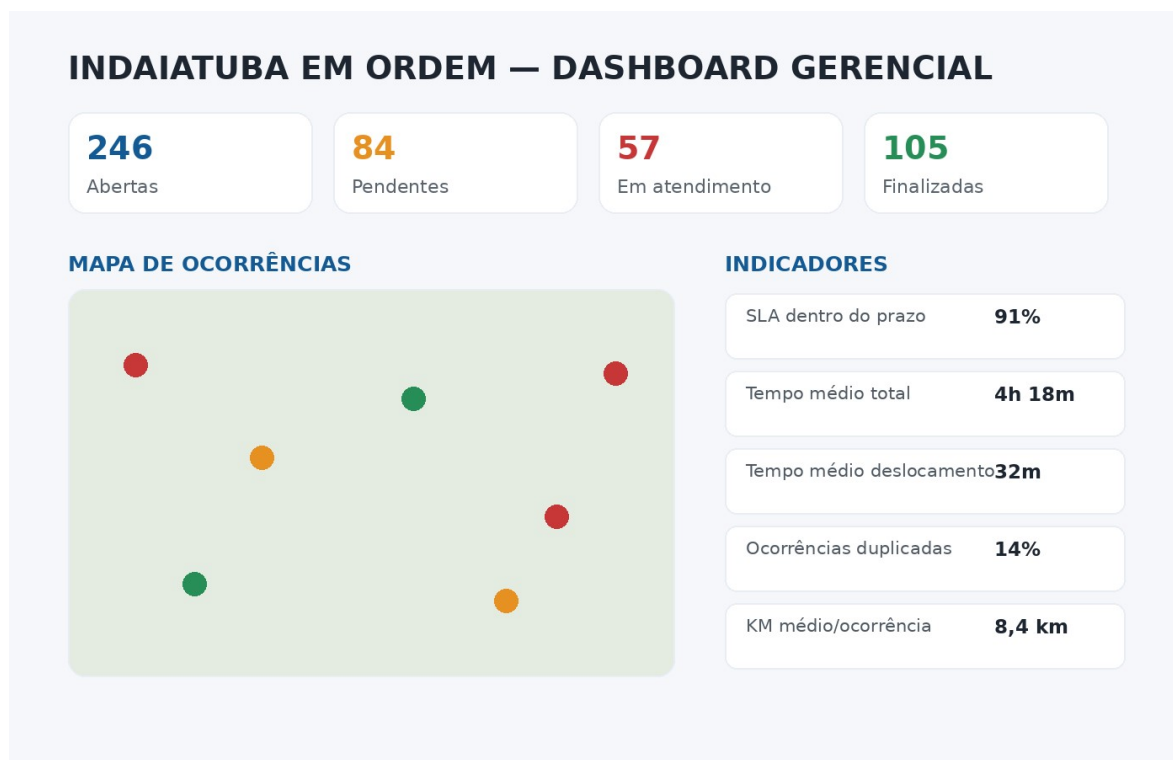


Figura 4 — Mockup conceitual do Dashboard Gerencial.

- Ocorrências do dia
- Pendentes
- Em atendimento
- Finalizadas
- Prioridades
- Categorias
- Mapa e regiões
- SLA
- Tempo médio
- Produtividade
- Quilometragem

## 13. Fluxo operacional

Cidadão → Registro → Foto/GPS → Backend → Classificação → Duplicidade → IA/Regras → Prioridade/SLA → Central → Despacho → Equipe → KM/chegada → Execução → Evidência → Encerramento → Dashboard → Notificação ao cidadão.

## 14. Arquitetura proposta

- Frontend/app: React, React Native ou Flutter
- Backend: Python com Flask ou FastAPI
- Banco: PostgreSQL
- Mapas: serviço compatível com OpenStreetMap ou solução municipal
- Dashboard: React + gráficos + mapas
- IA: modelo de classificação/análise de imagem conforme recursos do MVP

## 15. Banco de dados conceitual

- Cidadão
- Ocorrência
- Fotografia
- Equipe
- Veículo
- Ordem de Serviço
- Execução
- Notificação
- Usuário/Perfil
- Histórico de Status

## 16. Modelo de negócio

|                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARCEIROS-CHAVE</b><br>Prefeitura;<br>secretarias;<br>Fatec; equipes;<br>fornecedores;<br>mapas.                                | <b>ATIVIDADES-CHAVE</b><br>Registrar;<br>validar;<br>priorizar;<br>despachar;<br>executar;<br>medir. | <b>RECURSOS-CHAVE</b><br>App; API; banco;<br>mapas; IA;<br>dashboard;<br>equipes.                                | <b>PROPOSTA DE VALOR</b><br>Transformar manifestações em ordens de serviço inteligentes, mensuráveis e transparentes. | <b>RELACIONAMENTO</b><br>Protocolo;<br>notificações;<br>acompanhamento;<br>transparência;<br>avaliação. |
| <b>CANAIS</b><br>App; Minha Indaiatuba;<br>portal; central;<br>notificações.                                                       | <b>SEGMENTOS</b><br>Cidadãos;<br>Prefeitura;<br>secretarias;<br>equipes;<br>terceirizadas.           | <b>ESTRUTURA DE CUSTOS</b><br>Desenvolvimento;<br>nuvem; mapas;<br>armazenamento;<br>manutenção;<br>treinamento. |                                                                                                                       |                                                                                                         |
| <b>FONTES/VALOR GERADO</b><br>Eficiência pública; redução de desperdício; produtividade; melhor uso das equipes;<br>transparência. |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                         |

## 17. KPIs

- Tempo médio de atendimento
- % dentro do SLA
- Tempo médio de deslocamento
- Tempo médio de execução
- KM por ocorrência
- Ocorrências por equipe
- % com evidência fotográfica
- Taxa de duplicidade
- Satisfação do cidadão

## 18. Segurança e LGPD

- Controle de acesso por perfil
- Proteção de dados pessoais
- Criptografia
- Auditoria
- Controle de retenção
- Uso da localização conforme finalidade
- Armazenamento seguro de imagens

## 19. MVP do Hackathon

O MVP deverá demonstrar um ciclo completo: cidadão registra buraco com foto/GPS → sistema classifica e prioriza → central valida → equipe recebe → registra KM e chegada → executa → envia foto final → encerra → dashboard atualiza → cidadão recebe confirmação.

## 20. Modelo de implantação

O projeto pode começar como piloto em uma categoria ou região, validar o fluxo com uma secretaria e, após os resultados, evoluir para outras categorias e integração com sistemas municipais existentes.

## 21. Roadmap

- Fase 1 — Hackathon: fluxo completo do MVP.
- Fase 2 — IA e mapas avançados; notificações; integração.
- Fase 3 — manutenção preditiva e análise histórica.
- Fase 4 — integração com sensores, câmeras e outros sistemas.

## 22. Riscos e mitigação

- GPS incorreto → confirmação manual.
- IA incorreta → validação humana.
- Duplicidade → geolocalização + imagem + regras.
- Excesso de chamados → fila inteligente + SLA.
- Sem internet em campo → sincronização posterior.

## 23. Validações necessárias com a Prefeitura

- Volume diário real de ocorrências
- Categorias oficiais
- Secretarias responsáveis
- Número e perfil das equipes
- SLAs atuais
- Sistemas existentes
- Fluxo atual de ordens de serviço
- Regras de urgência
- Integrações disponíveis
- Políticas de dados

## 24. Conclusão

O Indaiatuba em Ordem propõe uma evolução do atendimento de zeladoria: identificar → analisar → priorizar → despachar → executar → comprovar → medir → informar. O valor central está na integração entre cidadão, operação de campo e gestão.

## Fontes de referência

- Prefeitura de Indaiatuba — Minha Indaiatuba e informações sobre o painel de gestão: <https://www.indaiatuba.sp.gov.br/>
- Minha Indaiatuba: <https://minha.indaiatuba.sp.gov.br/>
- Câmara Municipal de Indaiatuba — SAPL: <https://sapl.indaiatuba.sp.leg.br/>